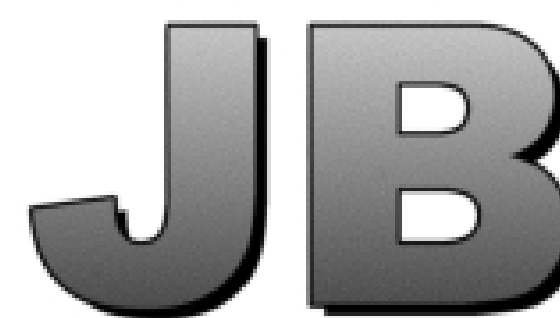


ICS 23.080

CCS J 71



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 14425—2023

电磁隔膜计量泵

Electromagnetic diaphragm metering pump

2023-07-28 发布

2024-02-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 信息确认 2

5 型式与基本参数 2

6 技术要求 2

7 试验与检验 4

8 交付准备 9

9 标志、包装和贮存 9

附录 A（资料性） 产品数据表 11

附录 B（资料性） 基本参数 13

附录 C（资料性） 产品试验记录..... 14

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国泵标准化技术委员会（SAC/TC 211）归口。

本文件起草单位：浙江爱力浦科技股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、浙江力高泵业科技有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。

本文件主要起草人：罗献尧、刘海山、陈道伟、刘广兵、郑士参、叶定拥。

本文件为首次发布。

电磁隔膜计量泵

1 范围

本文件规定了电磁隔膜计量泵的术语和定义、信息确认、型式与基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、交付准备及标志、包装和贮存。

本文件适用于在大气压为 86 kPa~106 kPa、温度为-20℃~70℃、相对湿度为 30%~95%的环境条件下，输送温度为-15℃~85℃、运动黏度为 0.3 mm²/s~200 mm²/s 的不含固体颗粒的液体的电磁隔膜计量泵的制造。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 197 普通螺纹 公差

GB/T 308.1—2013 滚动轴承 球 第1部分：钢球

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3452.1 液压气动用 O 形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差

GB/T 3452.2 液压气动用 O 形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 7782 计量泵

GB/T 7784 机动往复泵试验方法

GB/T 7785 往复泵分类和名词术语

GB/T 13306 标牌

JB/T 6910 微量计量泵

3 术语和定义

GB/T 7785 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电磁隔膜计量泵 **electromagnetic diaphragm metering pump**

隔膜依靠电磁铁驱动，实现周期性挠曲变形的隔膜泵。

3.2

注射阀 **injection valve**

具有单向注射、防回流功能，有背压作用的止回阀。

注：注射阀用于计量泵排液管路和液流管道注射点的连接，将注射的液体均匀地注射到液流管中央。

4 信息确认

电磁隔膜计量泵（以下简称“泵”）的信息确认应符合 GB/T 7782 的规定，可以参考使用本文件附录 A。

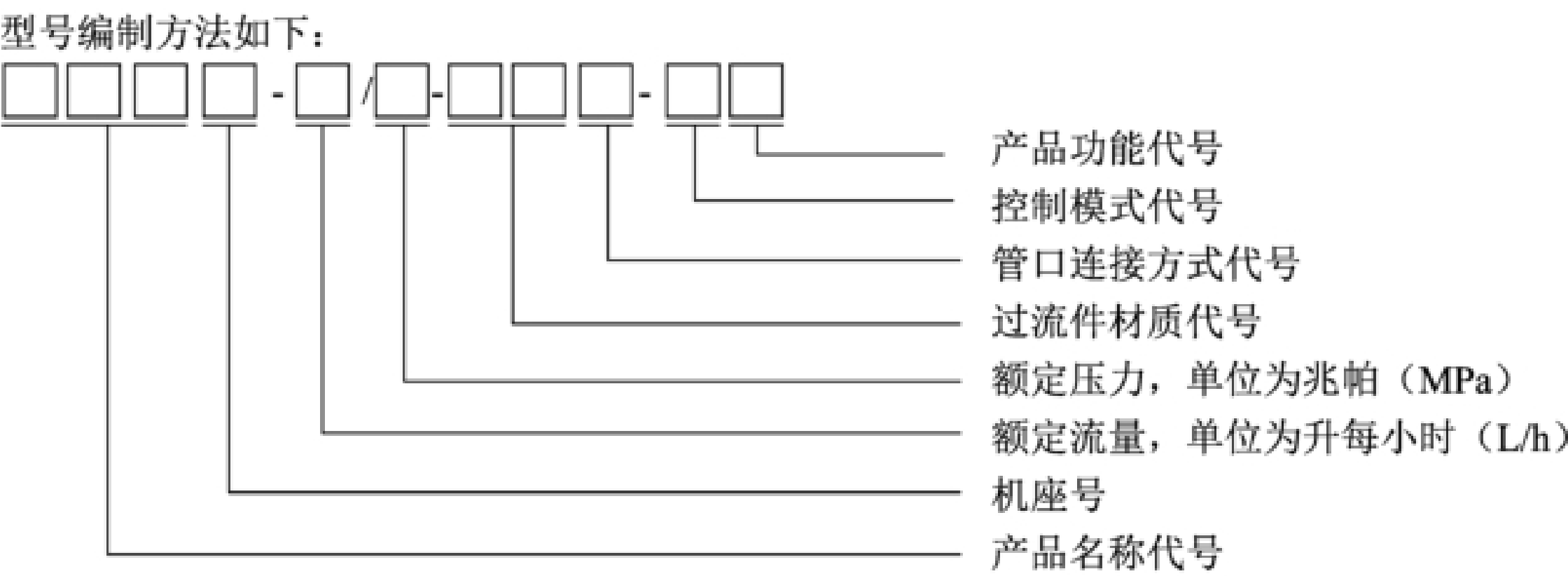
5 型式与基本参数

5.1 型式

泵按照控制模式可以分为手动控制式和自动控制式，其中自动控制式又分为模拟量信号控制式和数字信号控制式。

5.2 型号编制方法

5.2.1 型号编制



5.2.2 型号及代码字母

型号及代码推荐字母见附录 B。

5.3 基本参数

泵的基本参数见附录 B。

6 技术要求

6.1 一般要求

- 6.1.1 泵应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造，常用泵的基本参数选择可参见附录 B。
- 6.1.2 当用户环境条件超出温度-20℃~70℃、相对湿度 30%~90%时，泵需要做特殊设计。
- 6.1.3 当泵输送介质温度超出-15℃~85℃时，泵应做特殊设计。
- 6.1.4 泵进、出口单向阀的阀球不应低于 GB/T 308.1—2013 中阀球等级为 G5 级的规定。非金属球的球形误差不低于 GB/T 308.1—2013 中球形误差等级为 G10 级的规定。
- 6.1.5 泵 O 形密封圈的技术要求应符合 GB/T 3452.1 和 GB/T 3452.2 的规定。
- 6.1.6 调节螺纹中径公差应符合 GB/T 197 的规定。
- 6.1.7 泵的主要易损件的最短工作时间不应低于表 1 的规定。

表 1

易损件名称	介质	最短工作时间 h
进、出口阀	常温清水	5 000
隔膜		
复位弹簧	—	

6.1.8 在遵守运行规则的条件下，泵自投入运行至首次大修（可以更换易损件）的累计运行寿命不少于 16 000 h。

6.1.9 成套供应的泵包括：

- a) 泵本体；
- b) 安装维修所需要的专用工具；
- c) 随机备件；
- d) 随机文件资料，应包括产品质量合格证、装箱单、产品使用说明书、出厂检验文件。

6.2 机械零部件要求

6.2.1 进、出口单向阀的阀座与阀球或阀座与阀芯的配合面应做煤油渗漏试验，3 min 内无渗漏。

6.2.2 泵承受压力的零部件应进行水压试验，试验压力为许用最大工作压力的 1.5 倍，且不低于 0.15 MPa，保压时间不少于 30 min，受压表面和密封处不应有渗漏或变形等现象。

6.3 绝缘耐电压要求

6.3.1 电磁驱动装置所有载流部分与外壳间的绝缘电阻不应小于 1 MΩ。

6.3.2 电磁驱动装置应能承受频率为 50Hz，试验电压为表 2 规定的正弦交流电，历时 1 min 的耐电压试验。在试验过程中不应发生绝缘击穿、表面闪络、泄漏电流明显增大或电压突然下降等现象。

表 2

额定励磁电压 U_i （交流有效值或直流值） V	试验电压 V
≤60	500
>60～500	$2U_i+1\,000$

6.4 一般性能要求

6.4.1 泵在运转试验时，应保证在 0～100%相对行程长度下（当泵有行程调节机构时），或 0～100%相对泵速下正常运转，磁力传动机构无异常噪声且工作平稳，磁力传动机构和液力端各部件的密封应无泄漏，泵体表面最高温度不应高于 80℃，噪声值不大于 68 dB（A）。

6.4.2 泵在额定条件下的实际流量不应低于泵的额定流量值。

6.4.3 泵在 30%～100%相对行程长度（当泵有行程调节机构时）范围内，或在30%～100%相对泵速范围内，流量稳定性精度不应大于 1.5%，复现性精度不应大于 2.5%，线性度不应大于 4%。

6.4.4 试验过程中需调整流量时，若泵有行程调节机构，需对行程长度调节和泵速调节分别试验。

6.5 汽蚀性能要求

泵在额定条件下及最大相对行程长度和泵速处的必需的净正吸入压头不大于额定值。

6.6 断电储存记忆要求

泵断电时，设置状态参数应具有自动储存记忆功能。

6.7 防护要求

泵的防尘和防水能力应符合 GB/T 4208 中防护等级 IP65 的要求。

6.8 特殊试验

泵有超压、实际介质、实际温度等特殊要求时，应进行特殊试验，试验结果应符合设计或使用需求。

6.9 控制功能要求

6.9.1 低液位报警停机

泵处于运行状态时，在接收到低液位信号后，显示屏显示报警代码，同时泵应自动停机。在低液位信号消失后，泵显示屏报警代码消失，泵自动恢复工作。

6.9.2 远程启停控制

泵在接收到远程启停控制信号后，应转入远程启停控制状态，实现远程启停。远程启停控制应正确灵敏。

6.9.3 模拟量信号调节

通过模拟量信号调节时，显示屏应显示信号和相对泵速百分比，非线性率应控制在 0.5% 内。

6.9.4 数字信号调节

在可调数字信号发生器输出 1 次/min~100 次/min 范围内，泵的行程次数应与信号发生器设置数字一致。显示屏应显示正确的相对泵速百分比，试验精度不大于 1%。

6.9.5 RS485 接口通信

通过 RS485 接口，在 9 600 bit/s 通信波特率和 Modbus 通信协议下，应能收发泵的运行参数，且其在显示屏中应正确显示。

7 试验与检验

7.1 试验装置

7.1.1 试验装置的一般要求应符合 GB/T 7782 的规定。

7.1.2 试验系统的管件、阀门的通径不应小于泵进、出口通径。

7.1.3 系统出口管路中应设置缓冲器和调压阀。

7.1.4 试验介质应为 0℃~40℃ 的常温清水。同一台泵的一组性能试验过程中的水温差为 ±2℃，此时，清水的密度为平均温度时的值。

7.2 试验项目

7.2.1 绝缘耐电压试验

电磁线圈耐电压试验前应断开电路板连接，试验方法如下：

- a) 通过高压调压器，事先将电压调到 AC1 500 V；
- b) 调压器输出一端连接到电磁线圈，另一端连接到线圈外层的金属壳，不应有击穿声；
- c) 检查线圈外缘，绝缘层不应有损伤；
- d) 检查线圈外层的金属壳内缘，其不应有损伤和剥落现象。

7.2.2 运转试验

7.2.2.1 一般要求

运转试验包括空载试验、升载试验和连续运转试验。试验过程中泵的泄漏、温升和噪声应正常。

7.2.2.2 空载试验

泵的空载试验按照下列规定进行：

- 空载试验包括零流量试验和调量试验。
- 零流量试验：运行前应将进、出口管路阀门全开。调节手轮刻度对零，相对泵速百分比调至 100%。或者调节手轮刻度处在最大行程长度处，泵的相对泵速百分比处于 0%，此时泵应处于零流量。泵的相对泵速百分比从 100%逐渐降到 0%，调节过程中泵运行稳定，泵在 0%相对泵速时应处于零流量。
- 调量试验：
 - 泵的相对泵速百分比处于 100%，逐步增大行程长度，直至调到 100%的相对行程长度后，运转时间不少于 0.5 h，泵应无异常声响和振动，行程调节应平稳，调节手轮应牢固；
 - 泵的行程长度固定在 100%处，逐步调节相对泵速百分比从 0%升到 100%后，运转时间不少于 0.5 h，泵应无异常声响和振动。

7.2.2.3 升载试验

泵的升载试验按照下列规定进行：

- 升载试验应在最大相对泵速百分比和最大行程长度下，将排出压力从常压逐渐上升到额定排出压力；
- 对于额定排出压力大于 1 MPa 的泵，应将压力分为 25%、50%、75%和 100%四个等级逐级升压，每级需运转时间不少于 15 min，满载后运转时间不少于 2 h；
- 对于额定排出压力不大于 1 MPa 的泵，应将压力分为 50%和 100%的两个等级逐级升压，每级需运转时间不少于 30 min，满载后运转时间不少于 2 h。

7.2.2.4 连续运转试验

连续运转试验参照 GB/T 7784 的规定进行。

7.2.3 性能试验

试验应在额定条件（包括额定吸入压力和额定压差）和最大泵速、最大行程长度下进行。试验点应从最低排出压力开始，按照泵额定排出压力大小选择。在每点测量和记录介质温度、泵速（相对于频率百分比）、流量、电参数、吸入压力（高度）、排出压力等。每个试验点的测量次数不少于 3 次，取算术平均值为测量值。根据额定排出压力的不同，试验点选择有以下两种情形：

- 对于额定排出压力大于 1 MPa 的泵，在最低排出压力与额定排出压力之间按照 25%、50%、75%和 100%选择试验点；
- 对于额定排出压力不大于 1 MPa 的泵，在最低排出压力与额定排出压力之间按照 50%、100%选择试验点。

7.2.4 流量标定试验和计量精度试验

7.2.4.1 稳定性精度试验应在额定条件下进行，采用调节行程长度和调节相对泵速百分比的方法分别进行试验：

- 调节行程长度试验应在相对泵速百分比 100%处进行。试验方法应按 GB/T 7782 执行。
- 调节相对泵速百分比试验应在最大行程长度处进行。在相对泵速百分比 100%、75%、50%、30%处，依次测定四组流量数据，各处流量测量值不应少于 3 个。

7.2.4.2 复现性精度试验应在额定条件下进行，采用调节行程长度和调节相对泵速百分比的方法非连续测取流量值：

- 调节行程长度试验应在相对泵速百分比 100%处进行。试验方法应按 GB/T 7782 执行。
- 调节相对泵速百分比试验应在最大行程长度处进行，还应分别在以下相对泵速百分比处非连续测取流量值：在相对泵速百分比 100%处，测量不少于 3 个流量值；在相对泵速百分比 75%和 50%处，测量不少于 2 个流量值；在相对泵速百分比 30%处，测量不少于 1 个流量值。

7.2.4.3 流量标定和线性度通过将稳定性精度试验和复现性精度试验中测取的所有数据分别进行数理统计和计算得出。

7.2.4.4 当泵在较小的相对行程长度处，或较低的泵速下运行，出现无流量或流量不正常时，则应从开始有正常流量的相对行程长度或对应的泵速开始依次测定若干组流量数据。

7.2.5 汽蚀性能试验

按 GB/T 7782 的规定进行。

7.2.6 断电储存记忆试验

泵在通电状态下设置状态参数，持续一段时间后，断开电源。当泵重新通电后，所设置状态参数应恢复断电前参数。试验次数不少于 3 次。

注：设置状态参数包含手动和远程模式切换、手动给定相对泵速百分比、最大泵速（r/min）等。

7.2.7 防护性能试验

泵的防护性能试验应按照下列要求进行：

- 防尘能力试验按 GB/T 4208 的规定进行；
- 防水能力试验按 GB/T 4208 的规定进行。

7.2.8 特殊试验

7.2.8.1 通常是指超压试验、实际介质试验和实际温度试验，可根据要求选做一种或全部。

7.2.8.2 超压试验时泵应在最大行程长度、额定泵速下运行，运转不少于 5 min，应运行平稳。超压试验的试验压力值一般不宜超过 110%额定排出压力。

7.2.8.3 实际介质试验是指采用泵实际工作时输送的介质进行试验。

7.2.8.4 实际温度试验是指采用泵实际工作时输送介质温度的条件进行试验。

7.2.9 控制功能试验

7.2.9.1 低液位报警停机试验：启动被测泵，短接泵液位信号线（或连接专用测试仪并触发液位信号）进行测试，试验次数不应少于 3 次。

7.2.9.2 远程启停试验：启动被测泵，通过短接或断开被测泵远程启停信号线（或连接专用测试仪并触发远程启停控制信号）进行测试，试验次数应不少于 3 次。

7.2.9.3 泵的模拟量信号调节试验按下列要求进行：

- a) 模拟量信号一般采用 4 mA~20 mA 电流信号;
- b) 将可调电流信号发生器按正负极性连接至泵模拟信号接收端口, 启动被测泵, 并切换至远程模拟量信号控制模式, 逐步增加或减少电流信号发生器输出的电流信号对泵进行测试, 试验次数不应少于 3 次。

7.2.9.4 泵的数字信号调节试验按下列要求进行:

- a) 数字信号一般采用脉冲信号;
- b) 将可调脉冲信号发生器按正负极性连接至泵脉冲信号接收端口, 启动被测泵, 并切换至脉冲信号控制模式, 逐渐增加或减少脉冲信号发生器脉冲输出信号进行测试。

7.2.9.5 RS485 接口通信试验: 将通信测试仪 (或在计算机上安装通信测试软件并将其与 USB-RS485 转换器一起) 按正负极性连接至泵 RS485 通信端口, 并通电被测泵, 通过通信测试仪或电脑软件连续修改、发送接收某一固定寄存器地址数据 (该数据能在泵显示屏中显示, 以便确认修改的数据), 试验次数不应少于 10 次。

7.3 不确定度计算

按 GB/T 7784 的规定计算。

7.4 参数测量及仪表

按 GB/T 7784 的规定执行。

7.5 数据处理

7.5.1 流量

按 GB/T 7784 的规定执行。

7.5.2 流量标定计算

流量标定计算按 GB/T 7782 的规定进行。

7.5.3 计量精度计算

泵稳定性精度、复现性精度和线性度的计算按 GB/T 7782 的规定进行。

7.6 曲线绘制

泵的曲线包括性能曲线、流量标定曲线、调节范围区域示意图和汽蚀性能曲线, 绘制方法按 GB/T 7782 的规定进行。

7.7 试验结果文件

试验记录表见本文件附录 C, 其余事项按 GB/T 7782 的规定执行。

7.8 检验规则

7.8.1 检验分类

检验分为出厂检验、抽样检验和型式检验。

7.8.2 检验项目

检验应按表 3 规定的项目进行。

表 3

试验项目		检验方法	要求	检验种类			
				型式检验	抽样检验	出厂检验	
绝缘耐电压试验		7.2.1	6.3	√	√	√	
运转试验	空载试验	7.2.2.2	6.4.1				
	升载试验	7.2.2.3	6.4.1				
	连续运转试验	7.2.2.4	6.4.1		×	×	
性能试验		7.2.3	6.4.2		√	√	√
流量标定 试验和计 量精度试 验	稳定性精度	7.2.4.1	6.4.3				
	复现性精度	7.2.4.2	6.4.3				
	线性度	7.2.4.3	6.4.3				
	调节范围	7.2.4.4	6.4.3			√	
汽蚀性能试验		7.2.5	6.5		○	×	
断电储存记忆试验		7.2.6	6.6		√	√	
防护性能 试验	防尘能力试验	7.2.7	6.7			×	
	防水能力试验	7.2.7	6.7				
特殊试验		7.2.8	6.8	×	○	○	
控制功能 试验	低液位报警停机试验	7.2.9.1	6.9.1	√	√	√	
	远程启停试验	7.2.9.2	6.9.2				
	模拟量信号调节试验	7.2.9.3	6.9.3				
	数字信号调节试验	7.2.9.4	6.9.4				
	RS485 接口通信试验	7.2.9.5	6.9.5				
注：“√”表示应进行检验；“×”表示不进行检验；“○”表示按需进行检验。							

7.8.3 出厂检验

- 泵的出厂检验应符合下列要求：
- a) 每台泵均应进行出厂检验，经制造厂质量检验部门检验合格，发给产品质量合格证后方可出厂。
 - b) 出厂检验项目全部检验合格，则判出厂检验合格；若有一项不合格则判出厂检验不合格。允许对不合格项进行修复，重新送交检验。
 - c) 受检样品按检验顺序进行检验，检验中若某项判为不合格，则其他项目不再进行检验。

7.8.4 抽样检验

- 抽样检验应符合下列要求：
- a) 成批生产的产品均应定期进行抽样检验，以检验产品制造过程的质量稳定性；
 - b) 系列产品的基本样机已做型式检验时，其他产品应做抽样检验；
 - c) 抽样方法按 GB/T 2828.1 的规定执行。

7.8.5 型式检验

- 有下列情况之一时，应做型式检验：
- a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
 - b) 正式生产后，结构、材料、工艺有较大的改变而有可能影响产品的性能；
 - c) 产品停产一年以上，恢复生产；

- d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异;
- e) 成批或大量生产的产品每年进行型式检验不少于一次;
- f) 国家监督机构提出进行型式检验的要求。

8 交付准备

8.1 防锈保护

泵在交付前应进行全部的防锈处理,必要时应在合适的位置给出确切的警示。相关的维护信息应及时提交给用户。

8.2 开口

所有的开口应采取封闭等适当的措施,防止异物进入泵机组内部。

8.3 管件、辅助件、备件

设备的小管件、辅助件和备件应预先加以保护,以防止在运输和贮存期间的损坏。

8.4 安装和操作规程

除非用户有特殊要求,制造厂应将安装和操作规程及其他用户需要的文件和泵机组包装在一起。

9 标志、包装和贮存

9.1 标志

9.1.1 泵的铭牌应固定在泵明显而平整的部位,铭牌应符合 GB/T 13306 的规定。铭牌上应标出以下内容:

- 制造厂名称。
- 产品型号和名称。
- 主要技术规格:额定流量,单位为升每小时(L/h);额定排出压力,单位为兆帕(MPa)。
- 产品出厂编号。
- 制造年月。

9.1.2 泵的重要外购配套设备上应有铭牌。

9.2 包装

9.2.1 泵各管路接头及电器插件等应有保护措施(护罩、护套等),以防止内腔被污染。

9.2.2 泵的包装应满足安全运输的需要,且满足在非露天场所放置6个月的要求。

9.2.3 包装箱内随机文件应包括产品质量合格证、产品使用说明书和装箱单,并包装在防潮袋中。产品质量合格证的内容包括:产品型号和名称,出厂编号,制造厂名称和商标,检验员签章,检验日期。

9.2.4 泵包装上应有下列标志:

- 产品型号、名称和商标;
- 制造厂名称、详细地址、邮编、电话;
- 产品重量(净重、毛重)、数量;
- 外形尺寸。

9.3 贮存

泵应贮存在干燥的场所内，不应与酸、碱及其他能引起腐蚀的化学药品存放在一起。成品和附属设备，应自出厂之日起，在半年内不致因包装不良而引起锈蚀和霉损。

附录 A
(资料性)
产品数据表

泵产品数据表参见表 A.1。

表 A.1

第 1 页（共 2 页）

工号：_____设备号：_____定货单号：_____				
请购单号：_____询价单号：_____填表人：_____日期：_____				
○适用：□建议书 □采办 竣工日期：_____ 修订：_____ 用户：_____ 系列号：_____ 现场：_____ 所需泵的数量：_____ 服务项目：_____ 产品型号：_____ 设备编号：_____ 供货商：_____ 制造厂：_____				
○操作条件				
输送介质：_____ 流量（L/h）（泵送温度下）： 泵送时温度（℃）：正常：____最高：____最低：____ 最高：____最低：____额定：____ 泵送温度下的运动黏度（mm²/s）：_____ 排出压力（表压）（MPa）： 腐蚀/腐蚀的原因：_____ 最高：____最低：____额定：____ □室内 □加热 吸入压力（表压）（MPa）： □室外 □不加热 最高：____最低：____额定：____ 电源电压（V）：_____频率（Hz）：_____ 环境温度：最高：____最低：____ 控制模式要求：□手动 □4 mA～20 mA 信号输入 □液位报警 □远程启停 □脉冲信号输入 □脉冲信号反馈				
○接口要求				
接管口类型	公称直径	压力等级	端面密封形式	连接方式
□吸入口	_____	_____	_____	_____
□排出口	_____	_____	_____	_____
○液力端				
类型：□隔膜式 阀型式：_____阀件数量：_____ 隔膜直径（mm）：_____隔膜数量：_____ 吸入压力：_____排出压力：_____ 附注：_____				
○材料				
泵头：_____隔膜：_____阀体：_____阀座：_____ 阀罩：_____动力侧密封件：_____介质侧密封件：_____ 附件：注射阀体：_____注射阀弹簧：_____底阀：_____进、出口管：_____ 附注：_____				

表 A.1（续）

△制造厂的数据			
性能： 额定流量（L/h）：_____ 泵速（r/min）：_____ 行程长度（mm）：_____ 额定功率（W）：_____ 泵压头：最大排出压力（表压）（MPa）：_____ 需要汽蚀余量（NPSHr）：_____ 水压试验压力（表压）（MPa）：_____ 附注：_____			
○车间测试			
	非见证	见证	☐ 车间检验
水压试验	☐	☐	☐ 测试后拆卸和检验
稳定性精度	☐	☐	其他：_____
复线性精度	☐	☐	
线性度	☐	☐	
附注：_____			
△驱动部分			
☐ 电磁力驱动			
☐ 电路板		电源电压（V）：_____	
工作功率（W）：_____		电源频率（Hz）：_____	
防护等级：_____		其他：_____	
△质量			
泵（kg）：_____		附注：_____	
△控制			
类型： ☐ 手动 ☐ 4 mA～20 mA 信号输入 ☐ 液位报警 ☐ 远程启停 ☐ 脉冲信号输入 ☐ 脉冲信号反馈 ☐ RS485 通信接口和 Modbus 通信协议			
△附件			
☐ 注射阀	☐ 过滤器底阀	☐ 配重块	
☐ PE 管	☐ PVC 管	☐ PTFE 管	
☐ 信号连接线	☐ 试验报告	☐ 产品使用说明书	
☐ 产品质量合格证	☐ 装箱清单		
○其他：_____			
注：“○”标记的部分需要用户填写，“△”标记的部分需要制造厂填写，“□”表示可选项。			

附录 B
(资料性)
基本参数

B.1 型号编制推荐字母

产品名称代码：JCM。
机座号（按功率不同）：A、B、C、D……
过流件材质代号：VC——PVC 塑料，DF——PVDF 塑料，S4——304 不锈钢，S6——316 不锈钢，CS——碳素钢，HC——哈氏合金。
管口连接方式代号：W——焊接管，F——法兰，H——软管，Q——快换接头。
控制模式代号：
1——手动控制；
2——自动控制。
产品功能代号：
0——固定行程或者固定频率；
1——模拟量信号调节；
2——脉冲信号调节；
3——模拟量信号调节+RS485 接口通信；
4——脉冲信号调节+RS485 接口通信。
注 1：低液位报警停机和远程启停控制功能是泵固有功能。
注 2：机座号代表意义：A——功率 15 W；B——功率 22 W；C——功率 44 W；D——功率 85 W、E——功率 120 W……

B.2 额定流量

泵的额定流量选择可按本文件表 B.1 进行，黑框部分流量精度要求应按 JB/T 6910 的规定。

表 B.1 单位为升每小时

0.2	0.25	0.32	0.4	0.63	0.8	1	1.25	1.6	2
2.5	3.2	4	5	6.3	8	10	12.5	16	20
25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
250	320	—							

B.3 额定压力

泵的额定压力选择可按表 B.2 进行。

表 B.2 单位为兆帕

0.2	0.25	0.32	0.4	0.63	0.8	1	1.25	1.6	2.0
-----	------	------	-----	------	-----	---	------	-----	-----

附 录 C
(资料性)
产品试验记录

泵产品试验记录表参见表 C.1 和表 C.2。

表 C.1

泵型号：		出厂编号：		试验编号：		试验日期：		年		月		日	
隔膜直径：		mm		行程长度：		mm		过流件材质：		测试介质：		测试人员：	
试验项目		相对行程长度 百分比 S_{re} 和 (或) 相对泵 速百分比 F_{re} %	排出 压力 MPa	实测流量 L/h			平均 流量 L/h	理论 流量 L/h	容积 系数 %	计量精度 %			
				测量次数						稳定性 精度 E_s	复现性 精度 E_{rn}	线性度 E_L	
				1	2	3							
性能试验		100											
流量 标 定 试 验 和 计 量 精 度 试 验	在 100% 相对泵速 下，调节 相对行程 长度百分 比 S_{re}	100											
		75											
		50											
		30											
		100											
		75											
		100											
		50											
		30											
	在 100% 相对行程 长度下， 调节相对 泵速百分 比 F_{re}	100											
		75											
		50											
		30											
		100											
		75											
		100											
		50											
		30											
噪声要求≤68 dB (A)			实测：dB (A)			泵壳表面最高温度要求≤80℃				实测：℃			

表 C.2

试验项目	单项判定结论
断电储存记忆试验	
低液位报警停机试验	
远程启停试验	
模拟量信号调节试验	
数字信号调节试验	
RS485 接口通信试验	
